

НАУКА О ДАННЫХ | 23 июня 2025 года

Революционный подход к оповещению о загрязнении воздуха в режиме реального времени с помощью новой технологии System-on-Chip на орбите

Нажмите, чтобы скопировать ссылку на статью

Цзян Чен, Повесить Лв, Цяо Ван, Госян Ван, Кун Цзя, Чжуаньфэн Чжао, Вэньчжун Ши, and Синь Янь*



Доступ через ваше учреждение

Другие варианты доступа

SI Вспомогательная информация (1)

Науки об окружающей среде и технологии

Цитируйте правильно: *Environ. Sci. Technol.* 2025, 59, 29, 15215–15226

<https://doi.org/10.1021/acs.est.5c02470>

Опубликовано 23 июня 2025 года

Авторские права © 2025 Американское химическое общество

Запрашивать разрешения на повторное использование

Просмотры статей

633

Альтметрический

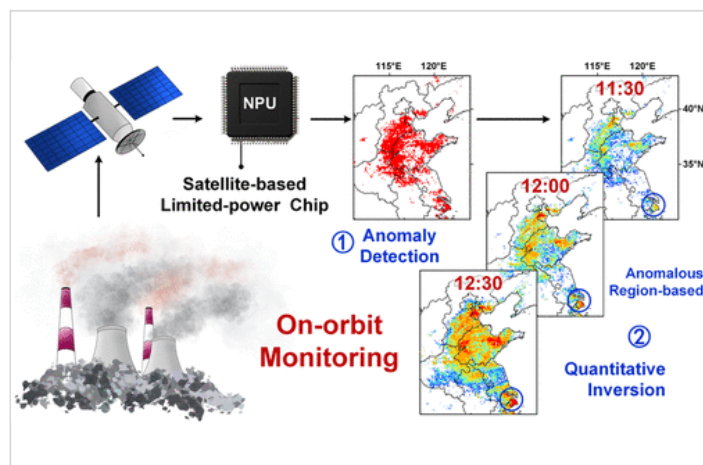
1

Цитаты

3

Узнайте больше об этих показателях

Абстрактный



Воздействие anomalously высоких концентраций твердых частиц и озона может нанести серьезный вред здоровью человека, что подчеркивает необходимость спутникового мониторинга в режиме реального

искусственного интеллекта, работающий в режиме реального времени на орбите и предназначенный для обнаружения аномальных концентраций $PM_{2.5}$, PM_{10} и O_3 . На основе тестов со спутниками Himawari-8 и Himawari-9 мы продемонстрировали, что SoC-POM обеспечивает среднюю задержку в 5,5 минуты, преодолевая барьер в один час обработки данных и сохраняя при этом высокую точность: коэффициенты корреляции для $PM_{2.5}$, PM_{10} и O_3 составляют 0,78, 0,76 и 0,81 соответственно. Этот новый подход позволяет в режиме реального времени отслеживать аномальные показатели содержания твердых частиц и озона и демонстрирует потенциал для своевременного анализа воздействия на здоровье и его динамических изменений, что является устойчивым прогрессом в области оповещения о загрязнении воздуха и охраны общественного здоровья.

Авторские права © 2025 Американское химическое общество

Субъекты

Загрязнение Воздуха Химия Окружающей Среды Экологическое Моделирование Загрязнение Окружающей Среды
Твердые Частицы

Ключевые слова

Загрязнение Воздуха Взвешенные Частицы Озон В Режиме Реального Времени На Орбите Система На Кристалле

Прочитайте эту Статью

Чтобы получить доступ к этой статье, ознакомьтесь с доступными вариантами ниже.

Рекомендуется



Доступ через ваше учебное заведение

Возможно, у вас есть доступ к этой статье через ваше учреждение.



Доступ через ваше учреждение



Purchase Access

Read this article for 48 hours. Check out below using your ACS ID or as a guest.

Purchase Access



Log in to Access

Если вы ранее приобрели эту статью или являетесь участником программы ACS, у вас может быть доступ к ней по идентификатору ACS. Войдите в систему ниже.

Войдите в систему с помощью ACS ID

Вспомогательная информация

Дополнительная информация доступна бесплатно по адресу

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c02470>.

- Data preprocessing and input variables (Text S1); anomaly detection model architecture (Text S2); inversion model design (Text S3); SoC-POM deployment details (Text S4); schematic of traditional method (Figure S1); SHAP feature importance (Figure S2); station distribution and pollutant types (Figure S3); SoC chip image (Figure S4); system interface (Figure S5); classification performance comparison (Figure S6); inversion performance benchmarks (Figure S7); anomaly distribution in Sichuan (Figure S8); PM₁₀ case study 2017–2019 (Figure S9); Himawari-8/9 band information (Table S1); auxiliary data sources (Table S2) ([PDF](#))

» [es5c02470_si_001.pdf](#) (1.94 MB)

Supporting Information for
Revolutionizing Satellite Real-Time Air Pollution Alerts Through New On-Orbit Systems-on-Chip Technology
Jie Chen, Hong Li, Qiao Wang, Guoqiang Wang, Kun Jia, Chuanfeng Zhao, Wenhong Shi, Xing Yan
*Corresponding author: Xing Yan xyan@ustc.edu.cn

This PDF file includes:
Number of Pages: 18
Supplementary Text: S1 to S4
Supplementary Figures: S1 to S9
Supplementary Tables: S1 to S2

Page 18

Supplementary Text
Text S1. Data and Programming
The study utilizes satellite-derived data across multiple wavelengths as input features for a machine-learning model aimed at determining whether PM_{2.5}, PM₁₀, and O₃ concentrations are elevated. The satellite data includes spectra from 10 bands, where bands 1-4 are preprocessed by correcting effects in TOA reflectance, while bands 5-10 represent latitudes, longitudes, and time. Additionally, we used the 5-day 2-minut Angle and Solar Azimuth Angle along with elevation and cosine transmission, and derived new parameters such as the Relative Azimuth Angle and Scattering Angle. The Relative azimuth angle is the angular difference between the satellite azimuth angle (SAA) and the solar azimuth angle (SOL).

Q Expand



Terms & Conditions

Electronic Supporting Information files are available without a subscription to ACS Web Editions. The American Chemical Society holds a copyright ownership interest in any copyrightable Supporting Information. Files available from the ACS website may be downloaded for personal use only. Users are not otherwise permitted to reproduce, republish, redistribute, or sell any Supporting Information from the ACS website, either in whole or in part, in either machine-readable form or any other form without permission from the American Chemical Society. For permission to reproduce, republish and redistribute this material, requesters must process their own requests via the RightsLink permission system. Information about how to use the RightsLink permission system can be found at <http://pubs.acs.org/page/copyright/permissions.html>.

Cited By

This article is cited by 3 publications.

1. Xing Yan, Jiayi Chen, Hans W. Chen, Yue Zhang, Yize Jiang, Qiao Wang, Guoqiang Wang, Kun Jia, Ziyue Chen, Weihua Dong, Jinlong Fan, Chuanfeng Zhao. Exploring Global Aerosol Size Dynamics from 2001 to 2024 Using the Pretrained Remote sensing pixel-based Spatial-teMporal Deep Neural Network. *Environmental Science & Technology* **2026**, 60 (9) , 7146-7158. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c13469>
2. Xin Liu, Song Ji, Mengmeng Sun, Dazhao Fan, Jiayang Lv, Mingze Suo, Rongrong Zhang, Zhen Yan, Yongjian Li. On-orbit image processing technology for intelligent remote sensing satellites: Progress, challenges, and opportunities. *Aerospace Science and Technology* **2026**, 174, 111859. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2026.111859>

<https://doi.org/10.34133/space.0362>

Books & References

[C&EN](#)

Author Resources

[Peer Review](#)

[Purchase Author
Services](#)

[Explore Open Access](#)

SUBSCRIBE

[Librarians & Account
Managers](#)

[Open Science for
Institutions](#)

[Inquire About Access](#)

HELP

[Support FAQ](#)

[Live Chat with Agent](#)

RESOURCES

[About ACS Publications](#)

[ChemRxiv](#)

[Blog](#)

[Events](#)

[Join ACS](#)

[For Advertisers](#)

1155 Sixteenth Street N.W.
Washington, DC 20036

[Copyright © 2026 American Chemical Society.](#)

[Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [Manage Cookies](#) [Accessibility](#)

